

信息学院学生综合服务与党团管理平台

软件测试报告

版本：V4.0 当前仓库 HEAD：96d6e79 更新日期：2026-06-29

测试对象	信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线代码（HEAD 96d6e79）与生产部署链路
测试口径	整合 2026-06-26 S77 合并后完成单元测试、2026-05-27 测试工程师完成集成测试和缺陷审查与缺陷整改复核、2026-06-29 完成系统测试。
覆盖平台	FastAPI 后端、Vue 3 Web 管理端、uni-app 小程序、金仓数据库、内网生产环境
测试目标	验证当前代码基线、线上真实响应与认证边界，复核历史缺陷整改情况，并给出最终交付结论与残留建议

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	版本
1	2026-06-07	项目组	按 2026-06-07 生产在线抽检收口的首版正式测试报告。	V1.0
2	2026-06-26	项目组	2026-06-26 S77 合并后完成单元测试	V2.0
3	2026-06-27	项目组	完成集成测试。	V3.0
4	2026-06-29	项目组	完成系统测试缺陷整改复核、生产认证态只读抽检与知识/通知写入闭环实测（含清理），以及学生端↔教师审批闭环的生产真机微信端到端实测（真实wx.login→生产签发学生会话→申请→审批→学生回看 APPROVED）	V4.0

目录

文档变更历史记录.....	1
1 测试概述.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 测试范围.....	4
1.3 测试人员与时间.....	4
1.4 测试环境.....	4
2 测试设计.....	5
2.1 测试策略.....	5
2.2 测试用例设计.....	6
2.3 测试总体情况.....	6
3 测试执行结果.....	8
3.1 平台级执行结果.....	8
3.2 重点业务闭环结果.....	8
3.3 生产认证态读写验证.....	9
只读验证.....	9
写入闭环验证（含清理）	10
学生端↔教师审批闭环（生产真机微信 + 本地全量回归）	11
4 缺陷分析与整改复核.....	11
4.1 缺陷统计.....	11
4.2 缺陷分类整改情况.....	12
4.3 典型缺陷整改说明.....	12
5 测试结论与建议.....	13

5.1 测试结论..... 13

5.2 改进建议..... 14

1 测试概述

1.1 编写目的

本文档用于沉淀 信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线（HEAD 96d6e79）的测试结论，统一记录已完成的静态检查、构建验证、自动化回归、生产在线抽检与专项业务验证结果。

1.2 测试范围

- 后端：鉴权、知识库、通知、党团流程、事务审批、画像、荣誉、学业分析、导入导出与审计。
- Web 管理端：登录态、通知中心、审批工作台、学生管理、党团流程、学业与审计页面。
- 小程序学生端：首页、知识库、通知中心、事务申请、党团流程、画像与学业分析。
- 环境链路：本地金仓回归环境、内网生产部署、健康检查与关键 API 认证边界。

1.3 测试人员与时间

项目	内容
执行 / 汇总人员	项目组
缺陷审查窗口	2026-05-26：S50 测试工程师对当时 HEAD 的 Bug 审查（记录 14 项 Logic 缺陷）
缺陷整改与专项验证	2026-05-27 ~ 2026-06-13：S65~S74 完成认证/越权、Web 登录态与 401、通知治理、小程序分页等整改，以及证明 PDF、订阅消息、模板下载、审批附件下载等专项补验
最终全量回归	2026-06-26：S77 合并 S75 性能/UI 与 S76 互测修复后，后端全量单元测试通过
生产在线抽检	2026-06-2：对 http://10.10.0.13/ 做未登录公开面、受保护接口边界，以及以有效 SUPER_ADMIN 账号登录后的认证态只读核对
当前代码基线	当前仓库 HEAD 96d6e79

1.4 测试环境

环境	配置 / 说明
----	---------

后端	FastAPI + uv；数据库为 Kingbase；支持本地 Docker 开发环境与内网生产环境
Web 管理端	Vue 3 + pnpm；通过 vue-tsc 类型检查与 vite build 验证；
小程序	uni-app + mp-weixin；通过 vue-tsc 与 build:mp-weixin 验证交付包
生产环境	http://10.10.0.13/ 内网部署；2026-06-26 在线核对根页标题=信息学院管理后台、入口资源 /assets/index-Cl5iT-qx.js 与 vue / vendor / antdv 三个独立第三方 chunk、样式 /assets/index-BKLmXvqt.css、healthz 与知识接口均正常
测试账号	本轮已由部署维护方提供有效管理员账号（SUPER_ADMIN），用于认证态只读验证，密码不在本文档固化

2 测试设计

2.1 测试策略

测试层次	目标	代表验证
静态检查	快速发现语法、风格和明显实现错误	ruff、compileall / py_compile、vue-tsc
自动化回归	验证后端契约与业务流程主干是否稳定	pytest 全量（S77：146 passed） / 定向集成测试
构建验证	确认 Web 与小程序产物可生成	pnpm -C web build、pnpm -C miniapp build:mp-weixin
生产在线抽检	确认内网部署当前真实响应、公开能力与认证边界	GET /、healthz、knowledge/search-categories-detail、6 个受保护接口 401、旧共享口令登录 401
缺陷整改复核	确认历史测试基线缺陷已闭环	2026-05-26 基线 14 项 Logic 缺陷逐项代码定位复核
专项业务验证	验证证明预览、订阅消息、模板/附件下载等高风险细节	S57、S64、S70、S74、S76、PR #6 merge review 等记录

2.2 测试用例设计

模块	核心用例	关注点
知识库	关键词检索、来源展示、模板下载、AI 匹配	必须优先返回官方来源，避免幻觉或空链路
党团流程	模板查看、学生流程发起、节点推进、提醒记录	scope 权限、节点状态推进与留痕一致性
事务审批	请假/盖章/证明提交、驳回重提、审批通过、证明 PDF 预览	状态机、附件、审批角色与 PDF 开放条件
通知中心	圈人预览、批次发送、投递明细、站内消息查看	目标范围准确性、失败原因回看、多渠道边界
画像与荣誉	主档查看、纠错申诉、荣誉展示、导出与敏感字段保护	字段权限、越权拒绝、导出脱敏
学业分析	成绩单解析、培养方案比对、课程建议	仅做弱提示，不给出毕业强结论

2.3 测试总体情况

检查项	结果	证据
后端静态检查	通过	2026-06-26：ruff check、py_compile 均通过
数据库迁移	通过	2026-06-26：alembic upgrade head (含 0021 student_workflows.status 索引) 成功
后端全量回归	通过	2026-06-26 S77 合并后：pytest 146 passed, 4 warnings in 267s (修复 /notices/inbox 测试路由后清零唯一历史失败)
Web 管理端构建	通过	2026-06-26：pnpm -C web build (vue-tsc + vite) 通过，产物分出 vue/vendor/antdv 独立 chunk
小程序类型与构建	通过	2026-06-26：vue-tsc 类型检查与 pnpm -C miniapp build:mp-weixin 通过

生产根页在线抽检	通过	GET / => 200, title=信息学院管理后台, 入口 /assets/index-CI5iT-qx.js 与 vue / vendor / antdv 三个独立第三方 chunk 均返回 200 application/javascript
生产知识搜索在线抽检	通过	GET /api/v1/knowledge/search?page=1&size=50 => 200, total=16, 含官方知识与模板下载类条目
生产知识分类在线抽检	通过	GET /api/v1/knowledge/categories => 200, 返回 9 个分类
生产知识详情在线抽检	通过	GET /api/v1/knowledge/{id} => code=0, 可返回已发布条目详情
生产受保护接口边界	通过	未带 Bearer token 访问 report/overview、admin/notices、requests/{id}/attachments/{aid}/download、workflow/public/templates、honors、admin/quiz/questions 均返回 401
生产认证态只读抽检	通过	以 SUPER_ADMIN 账号登录后, overview、academic-gap、通知、荣誉、审计、知识条目/模板、学生检索与学生画像等只读接口均返回 code=0 (详见 3.4)
生产认证态写入抽检	通过	知识库 (建条目→发布→检索→停用) 与通知 (建→发布→分发→归档) 两条写入闭环在生产实测通过, 测试数据已即时清理 (详见 3.4)
学生端审批闭环实测	通过	生产真机微信: 真实 wx.login→生产签发学生会话→请假申请→提交→辅导员审批→学生回看 APPROVED; 证明 PDF/附件下载/匿名 401 由本地 test_request_flow 20 passed 复核 (详见 3.4)
历史共享账号在线复核	已失效	POST /api/v1/auth/login 使用 admin / admin123 返回 401 (40100: 工号或密码错误)
历史缺陷整改复核	通过	2026-05-26 基线 14 项 Logic 缺陷按当前 HEAD 代码定位逐项确认已修复 (见第 4 章)
专项验证	通过 / 部分保留前置条件	证明 PDF、微信订阅消息、模板直下载、审批附件下载等专项结果已留痕

3 测试执行结果

3.1 平台级执行结果

平台	执行结果	说明
后端代码基线	通过	最新留痕基线为 2026-06-26 S77 合并后：146 passed, 4 warnings； 知识/报表缓存、N+1 消除与索引补强均零回归
Web 管理端构建基线	通过	构建链路稳定；S72/S75 已修复登录失败误判、401 跳转丢 redirect 与登录态恢复问题，并补齐全局加载与分包
小程序构建基线	通过	vue-tsc 与 build:mp-weixin 通过；S73 修复 Intl 运行时兼容、S75 激活下拉刷新与 GET 去重
生产匿名 / 未登录面	通过	根页、healthz、知识搜索/分类/详情均在线；6 个受保护接口的未登录边界正确返回 401
生产认证链路	读写已验证	以有效 SUPER_ADMIN 账号登录成功，11 类只读接口均 code=0； 知识与通知两条写入闭环（创建→发布→检索/分发→停用/归档） 在生产实测通过并即时清理；学生侧申请审批写入待学生账号补验
学生端审批闭环	生产真机微信已验证	微信开发者工具真实微信登录→生产 wx-login 签发学生会话→请假申请→提交→辅导员认领/审批→学生回看 APPROVED，生产端到端通过；证明 PDF/附件下载/匿名 401 由本地 test_request_flow 20 passed 复核
微信小程序联调	已验证	mp-weixin 构建通过；并在微信开发者工具用真实微信账号经 n150 隧道指向生产完成真机登录与申请闭环

3.2 重点业务闭环结果

业务闭环	当前结论	说明
知识库公开查询	线上已验证	knowledge/search 在线返回 total=16，包含休学、复学、校历、学院公告等官方知识条目及模板下载类条目；详情与分类接口在线返回 code=0

模板/附件文件鉴权	线上边界已验证	knowledge/templates、 requests/{id}/attachments/{aid}/download 未带 token 均返回 401；模板与审批附件直下载能力以 S70/S74/S76 专项验证与本地 DB 回归覆盖
党团流程管理	回归与代码验证 通过	流程模板、发起、推进与提醒链路在 S77 全量回归（含 test_workflow_party_flow）通过；scoped 协同角色搜人权限已按 viewer scope 收口
事务申请与审批	回归与代码验证 通过	请假、盖章、证明申请与审批工作台可用，请假起止日期顺序已强校验；证明 PDF 仅在 APPROVED 后开放预览；审批附件可在认证态下载并写审计
通知中心	回归与代码验证 通过	圈人、发送、批次查看链路通过回归；scoped 越权投递、生产 mock 入口、详情错误态、生效日期校验等历史缺陷均已整改
画像、荣誉与学业分析	回归与代码验证 通过	本人查看、教师范围查看、纠错申诉、荣誉展示与弱结论学业分析已打通；小程序画像历史等长列表已补分页/加载更多

3.3 生产认证态读写验证

2026-06-26，由部署维护方提供有效管理员账号（SUPER_ADMIN），完成认证态只读抽检与认证态写入闭环验证。写入验证使用清晰标注的测试数据，并在验证后即时清理（知识条目停用、通知归档），避免污染正式业务数据。

只读验证

验证项	接口	结果
登录与会话	POST /auth/login + GET /auth/me	登录成功，/auth/me 返回角色 SUPER_ADMIN、 must_change_password=false、token 版本有效

运营看板	GET /admin/report/overview	code=0, 返回学生/请求/通知等聚合指标 (原 scoped 越权项已收口)
学业缺口聚合	GET /admin/report/academic-gap	code=0, total=7, 返回培养方案缺口聚合明细
通知中心	GET /admin/notices	code=0, total=9, 返回通知列表
荣誉公示	GET /admin/honors、GET /honors	code=0, 管理视图 total=3、公开视图 total=2
党团流程模板	GET /workflow/public/templates	code=0, 返回党员/团员发展等流程模板
理论自测题库	GET /admin/quiz/questions	code=0, total=1, 返回题库条目
知识条目/模板	GET /admin/knowledge/entries、 /templates	code=0, 条目 total=17、模板 total=4
学生检索与画像	GET /admin/workflow/students/search?q=2024、 /admin/profile/{id}	code=0, 检索 total=6, 可返回单个学生画像 (搜人权限已收口)
审计日志	GET /admin/audit-logs	code=0, total=2163, 审计写入在生产持续生效
改密失败态	POST /auth/change-password (错误旧密码)	返回 40100 旧密码错误, 未误改、未 500, 错误态可控

写入闭环验证 (含清理)

业务闭环	写入步骤	结果
知识库闭环	POST 来源 + 条目(草稿) → publish → 公开检索 → detail → deprecate	条目状态 DRAFT→PUBLISHED: 发布后公开检索 total=1 (命中测试 slug, 印证 S75 写路径缓存事件失效); 详情返回来源; 停用后公开检索 total=0, 清理生效
通知闭环	POST 通知(草稿) → target-preview → publish → dispatch → archive	圈人预览 target_count=2; 发布 PUBLISHED; 分发批次 NB-... target=2/success=2/failed=0、状态 COMPLETED (IN_APP 送达 2 名演示学生); 归档完成清理

学生端↔教师审批闭环（生产真机微信 + 本地全量回归）

学生端为微信小程序，登录走真实微信 code 换 openid。本轮已在生产用真实微信完成端到端验证：在微信开发者工具（appid wxcb6352a74505bc41、真实微信账号）运行学生端，经 n150 隧道指向生产 API，wx.login 取得真实 code 后由生产后端完成 jscode2session 签发学生会话（印证生产微信登录配置正确）。

步骤	动作（生产 10.10.0.13）	结果
1	微信开发者工具真实 wx.login → 生产 wx-login	签发学生 JWT（角色 STUDENT），生产 jscode2session 成功
2	学生发起请假申请（LEAVE_PERSONAL）	request_id=7，DRAFT（标注「【验收测试-勿用】」）
3	学生提交	状态 SUBMITTED
4	辅导员认领（COUNSELOR 账号）	状态 IN_REVIEW
5	辅导员审批通过	状态 APPROVED，动作链 SUBMIT/CLAIM/APPROVE，审批意见留痕
6	学生端回看申请	状态 APPROVED，可见审批意见，闭环成立

生产未登录访问 wx-login 伪造 code 返回 40100；已绑定学生重复绑定返回 40901/40902，均符合预期。证明类（CERTIFICATE）PDF 预览、附件认证下载（学生+辅导员）与匿名下载 401 边界，另由本地 Docker 全链路 test_request_flow.py 全量 20 个场景回归 20 passed 复核（含驳回重提、撤回、转线下、终态 REOPEN、附件必填、证明模板引擎、协同角色 scope 等）。

4 缺陷分析与整改复核

4.1 缺陷统计

类型	基线数量	当前状态	说明
Crash	0	0	2026-05-26 基线及当前 HEAD 均未发现可稳定复现的崩溃类问题

Logic	14	0 待修复	2026-05-26 基线记录 14 项；按当前 HEAD (ca3b8de) 代码逐项复核均已修复
新增缺陷	—	0	S51~S77 整改与性能/UI 优化未引入可复现的新增有效缺陷，全量回归无回归

说明：14 项 Logic 缺陷为 2026-05-26 测试基线 (bug-report.md) 记录值；本最终版以当前 HEAD 代码定位逐项复核其整改情况，结论为均已修复。

4.2 缺陷分类整改情况

类别	基线数量	整改状态	整改方式
后端认证与权限	4	已修复	改密递增 token_version 使旧 token 失效；overview/通知预览分发/流程搜人均按 viewer scope 收口
Web 登录态与错误处理	4	已修复	根路由先 fetchMe 再定向、瞬时错误不再误登出、401 统一携带 redirect、党团提醒 fetch 接入 401 处理
Web 通知治理	2	已修复	模拟短信回执入口改为 isDev 门禁；详情/批次失败设置 error 标记并显示加载错误而非空态
Miniapp 统计与分页	4	已修复	首页统计与事务/画像历史列表补齐分页、加载更多与剩余提示，不再只取第一页

4.3 典型缺陷整改说明

ID	模块	问题描述	整改与当前代码定位
S50-L01	后端认证	改密后旧 access/refresh token 仍有 效 (P0)	change_password 内 token_version += 1 (auth/service.py:375) ， 旧 token 校验即失效
S50-L02	运营看板	scoped 教师访问 overview 看到全局统计 (P0)	admin_overview 传入 viewer_user_id/viewer_roles (report/router.py:87-96) ， 按范围聚合

S50-L04	通知中心	scoped 编辑者可预览/投递 scope 外学生 (P0)	target-preview 与 dispatch 传入 viewer scope (notice/router.py:212-233)
S50-L07/L08	Web 401 处理	401 跳裸 /login 丢 redirect; 提醒 raw fetch 无 401 分支	request.ts 与 workflow.ts fetch 均跳 /login?redirect=<path> (request.ts:114-116、 workflow.ts:221-225)
S50-L09	Web 通知治理	生产暴露模拟短信回执入口	回执按钮加 isDev 门禁 (NoticeList.vue:771), 生产不渲染
S50-L11~L14	小程序	首页/历史列表只统计第一页, 无加载更多	request/profile 等页补 hasMore/loadMore 与错误保留 (request/index.vue:363、 profile/index.vue:1100)

说明：完整缺陷清单与原始代码定位见仓库根目录 bug-report.md 与 S50 细化文件；整改过程见 S51~S77 细化记录与主计划变更历史。

5 测试结论与建议

5.1 测试结论

- 当前主线代码 (HEAD 96d6e79) 通过后端静态检查、数据库迁移、后端全量回归、Web 构建与小程序类型检查/构建, 具备正式交付与稳定演示基础。
- 2026-05-26 测试基线记录的 14 项 Logic 缺陷, 经当前 HEAD 代码逐项复核均已修复, 未发现崩溃类问题, 整改未引入新增有效缺陷。
- 生产环境 http://10.10.0.13/ 于 2026-06-29 在线核对: 根页、healthz、知识搜索/分类/详情均在线, 前端已部署 S75 分包产物; 6 个受保护接口未登录访问均返回 401, 认证边界符合预期。
- 生产认证态读写路径已在 10.10.0.13 实登验证: 以有效 SUPER_ADMIN 账号登录后, 11 类只读接口均 code=0、改密错误旧密码可控返回 40100; 知识库与通知两条写入闭环在生产实测通过并

即时清理，印证 S75 写路径缓存事件失效。学生端↔教师审批闭环已用真实微信在生产端到端跑通（微信开发者工具真实 wx.login→生产签发学生会话→请假申请→提交→辅导员审批→学生回看 APPROVED）；证明 PDF 预览与附件认证下载等细节由本地 test_request_flow 全量 20 passed 复核。

5.2 改进建议

- 交付侧：有效 SUPER_ADMIN 管理员账号已用于本轮认证态读写验证，并已用真实微信完成学生端生产实测；建议按需补发各 scope 的教师角色账号以覆盖更多角色视图，并停止依赖已失效的共享口令。
- 清理侧：本轮在生产产生的标注测试数据（请假申请、停用知识条目/来源、归档通知、测试学生与测试辅导员账号）建议由部署维护方按标签统一清理或归档。
- 优化侧：按需推进小程序 lazyCodeLoading（需 devtools 运行时 smoke）、AsyncBoundary 逐页接入与 knowledge 检索缓存等推荐项，均非阻塞交付的必选项。
- 运维侧：保持 GitHub Actions 内网部署与 /healthz、知识公开接口的常态化只读 smoke，作为上线后的基本健康监测。